

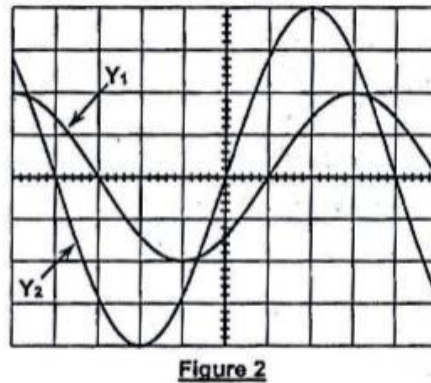
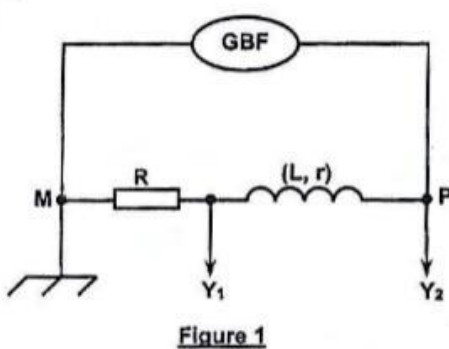
EXERCICES RLC

EXERCICE 1

Groupe d'élèves se propose de déterminer, au cours d'une séance de travaux pratiques, les valeurs de la résistance interne r et de l'inductance L d'une bobine. Il réalise un montage qui comporte : un générateur de basses fréquences (GBF) délivrant une tension alternative sinusoïdale $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$.

Un conducteur ohmique de résistance $R = 20 \, \Omega$; un oscilloscope bicourbe ; la bobine d'inductance L et de résistance r . Ce montage est schématisé par la figure 1 et l'oscillogramme obtenu est représenté par la figure 2.

Sur les deux voies Y1 et Y2 de l'oscilloscope, le balayage horizontal a pour valeur S_h et la sensibilité verticale est $S_v = 1 \text{ V/div}$



1. Donner les noms des deux grandeurs physiques visualisées à l'écran de l'oscilloscope.
2. Préciser la grandeur physique qui est en avance sur l'autre. Justifier la réponse.
3. Déterminer à partir de l'oscillogramme obtenu (figure 2) :
 - 3.1. La période T et la pulsation ω de la tension délivrée par le GBF ;
 - 3.2. La phase $\varphi_{u/i}$
 $= 2,5 \text{ ms/div}$ de la tension u délivrée par le générateur par rapport à l'intensité i du courant
 - 3.3. Les valeurs efficaces U de la tension u et I de l'intensité i du courant électrique.
4. De tout ce qui précède :
 - 4.1. Établir l'expression $i = f(t)$ de l'intensité du courant qui traverse le circuit ;
 - 4.2. Calculer l'impédance Z du dipôle (PM) ;
 - 4.3. Déterminer la valeur de la résistance interne r et celle de l'inductance L de la bobine.
- On prendra : $\cos \varphi_{u/i} = 0,707$.
5. Dans la suite de l'exercice, on prendra : $r = 8,3 \, \Omega$, $L = 0,09 \text{ H}$ et $u(t) = 4 \cos(\omega t)$ avec ω

100π rad/s, $u(t)$ étant exprimée en volt (V).

Le groupe d'élèves insère dans le circuit, en série avec le conducteur ohmique et la bobine, un condensateur de capacité C telle que : $LC\omega^2 = 1$.

5.1. Nommer le phénomène observé dans le circuit.

5.2. En déduire la nouvelle valeur de la phase de la tension par rapport à l'intensité.

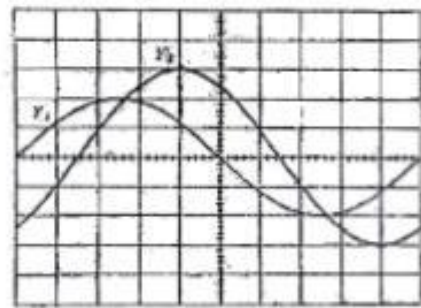
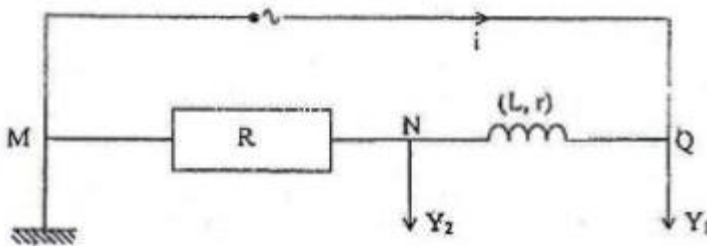
5.3. Déterminer la valeur efficace de l'intensité du courant qui traverse le circuit.

EXERCICE 2

Un générateur de tension alternative sinusoïdale maintient entre ses bornes une tension $U_{QM} = U\sqrt{2} \sin \omega t$.

On place en série aux bornes de ce générateur un transistor MN de résistance $R=15\Omega$ et une bobine d'inductance L et de résistance r .

On observe sur l'écran d'un oscilloscope les courbes représentant les tensions U_{NM} et U_{QN} en fonction du temps.



La sensibilité choisie pour visualiser U_{QM} est $3V.cm^{-1}$, celle pour visualiser U_{NM} La base de temps est sur la graduation $2ms.cm^{-1}$.

1. Déterminer à partir de la figure 2 :

1.1. La fréquence N de la tension délivrée par le générateur.

1.2. La valeur de la phase de la tension par rapport à l'intensité du courant.

1.3. La tension efficace aux bornes du résistor de résistance R .

1.4. La tension efficace aux bornes du générateur.

2. Déterminer :

2.1. L'intensité du courant électrique.

2.2. L'impédance totale Z_T

du circuit.

2.3. La résistance interne r et l'inductance L de la bobine

EXERCICE 3

Lors d'une séance de travaux pratiques de physique, chaque groupe d'élèves dispose de :

- un conducteur ohmique de résistance $R = 4\Omega$
- un condensateur de capacité $C = 8\mu F$
- une bobine d'inductance variable L et de résistance négligeable.
- un générateur basses fréquences (GBF).
- un oscilloscope bicourbe.
- et des fils de connexion.

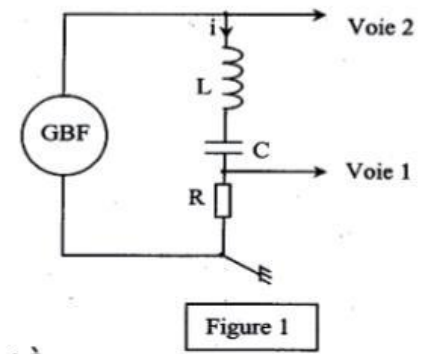


Figure 1

Le professeur fait réaliser le montage de la figure 1.

L'expérience consiste à faire varier l'inductance L de la bobine et à déterminer sa valeur. Pour deux valeurs différentes de l'inductance, on obtient les oscillogrammes

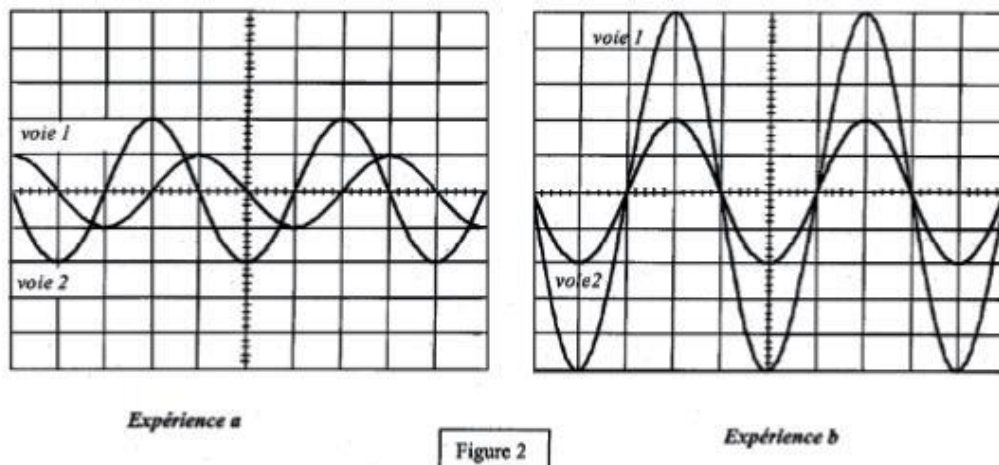


Figure 2

suivants (figure2).

Echelle des temps : 1div correspondant à 1ms. Echelle des tensions : Voie1 : 1div correspond à 0,1V. Voie 2 : 1 div. correspond à 0,25V.

1. Quelles sont les tensions visualisées sur les voies 1 et 2 ?
2. Déterminer à l'aide des oscillogrammes :
 - 2.1 La période du signal obtenu.
 - 2.2 La pulsation ω de la tension variable produite par le GBF.
3.
 - 3.1 A l'aide de l'oscillogramme de l'expérience (a), déterminer les amplitudes : -de la tension u_1 aux bornes du conducteur ohmique. -de la tension u aux bornes du dipôle R, L, C .
 - 3.2 calculer l'amplitude de l'intensité i dans le circuit R, L, C .
 - 3.3 En déduire l'impédance Z du dipôle RLC et la valeur de l'inductance L dans l'expérience (a).
- 4.

4.1 Quel est le phénomène physique observé dans l'expérience (b). Justifier votre réponse.

4.2 Calculer la valeur de l'inductance dans l'expérience (b).

EXERCICE 4

Lors d'une séance de Travaux Pratiques vous étudiez un circuit électrique comprenant : une bobine d'inductance L et de résistance interne r , un condensateur de capacité C , un générateur de basses fréquences (G.B.F), un voltmètre et un ampèremètre. Vous réalisez deux expériences.

Expérience 1

Vous associez en série, la bobine, le générateur et l'ampèremètre. Le voltmètre est branché aux bornes du G.B.F et indique une tension efficace U .

Données : $U = 12 \text{ V}$; $i(t) = 1,2\sqrt{2}\cos(100\pi t - 0,92)$ est l'intensité du courant dans le circuit électrique.

Expérience 2

Vous insérez dans le circuit précédent le condensateur de capacité $C = 4.10^{-4}$

F. Il apparaît alors la

résonance d'intensité. La valeur efficace de la tension reste égale à 12 V.

1. Étude du circuit de l'expérience 1

1.1. Faire le schéma du circuit électrique de l'expérience 1.

1.2. Donner la pulsation du G.B.F ;

1.3. Déterminer :

1.3.1 la phase $\Phi_{u/i}$ de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité $i(t)$;

1.3.2 l'expression de la tension $u(t)$ aux bornes du G.B.F ;

1.3.3 l'impédance Z_B

de la bobine ;

1.3.4 la résistance interne r de la bobine ;

1.3.5 l'inductance L de la bobine.

2. Étude du circuit de l'expérience 2

Pour la suite de l'exercice, on prendra : Résistance interne $r = 6\Omega$; inductance $L = 2,5.10^{-2} \text{ H}$

2.1 Définir la résonance d'intensité.

2.2 Déterminer :

2.2.1. la valeur I_0 de l'intensité efficace à la résonance ;

2.2.2. la tension U_C

2.2.3. la tension U_B aux bornes du condensateur ; aux bornes de la bobine ;

2.2.4. Le facteur de qualité Q du circuit.

EXERCICE 5

veut étudier un circuit R, L, C série soumis à une tension alternative sinusoïdale $u(t)$ de fréquence N et de valeur efficace U . On dispose pour cela : - d'un résistor de résistance R - d'une bobine d'inductance L et de résistance r - d'un condensateur de capacité C - d'un générateur basses fréquences (GBF) délivrant la tension alternative sinusoïdale $u(t)$ - de fils de connexions.

1. Faire un schéma du circuit R, L, C série.

2. On veut visualiser avec un oscilloscope bicourbe les variations de la tension $u(t)$ aux bornes du circuit R, L, C (voie 2) et celles de l'intensité $i(t)$ qui traverse le circuit. (Voie 1) Indiquer sur le schéma de la question 1) le branchement de l'oscilloscope.

3. On donne $R = 40 \, \Omega$, $L = 50 \, \text{mH}$, $r = 10 \, \Omega$ (résistance de la bobine) et $C = 10 \, \mu\text{F}$. La tension $u(t)$ a pour valeur efficace $10 \, \text{V}$ et pour fréquence $N = 100 \, \text{Hz}$.

3.1 Donner l'expression de l'impédance Z du circuit en fonction de r , R , L , ω et C .

3.2

3.2.1 Montrer que l'impédance Z peut s'écrire $Z = \sqrt{(R + r)^2 + \left(2\pi N L - \frac{1}{2\pi N C}\right)^2}$

3.2.2 Calculer Z . On prendra pour cela $2\pi N \cdot L = 31,41 \, \Omega$; $\frac{1}{2\pi N C} = 159,15 \, \Omega$

3.3 Déterminer la valeur efficace I de l'intensité du courant dans le circuit.

3.4 Déterminer la phase de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité $i(t)$. Le circuit est-il inductif ou capacitif ?

3.5 Représenter qualitativement la construction de Fresnel associé à ce circuit. 4.

4.1 Déterminer la valeur qu'il faudrait donner à la capacité du condensateur pour que l'on puisse observer le phénomène de résonance d'intensité, les autres dipôles du circuit restant inchangés, la fréquence de la tension $u(t)$ aussi.

4.2 Déterminer la valeur de l'intensité efficace qui traverserait alors le circuit.

EXERCICE 6

Un circuit comprend, associé en série, un résistor de résistance $R = 40 \, \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0,13 \, \text{H}$ et de résistance négligeable et un condensateur de capacité C inconnu. Le circuit est alimenté par un générateur délivrant une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \phi)$ de fréquence variable et de valeur efficace constante $U = 1 \, \text{V}$.

1. On fait varier la fréquence du générateur et on constate que l'intensité du courant est maximale pour une fréquence $N_0 = 600 \, \text{Hz}$.

1.1 Quel phénomène est ainsi mis en évidence ?

1.2 Quelle est l'impédance totale du circuit dans ce cas ?

1.3 Calculer la valeur efficace I_0 de l'intensité du courant qui traverse le circuit dans ce cas.

1.4 Déterminer la capacité C du condensateur.

2. On fixe maintenant la fréquence à la valeur $N_1 = 630\text{Hz}$. En admettant que $C = 0,53\mu\text{F}$.

2.1 Calculer dans ce cas :

2.1.1 l'impédance totale Z du circuit ;

2.1.2 l'intensité efficace I du courant qui traverse le circuit ;

2.1.3 les valeurs efficaces des tensions U_R , U_L , U_C aux bornes du résistor, de la bobine et du condensateur.

2.2

2.2.1 Calculer ϕ , la phase de la tension instantanée aux bornes du circuit par rapport au courant instantané.

2.2.2 Ecrire l'expression de l'intensité du courant $i(t)$.

3. On veut observer la tension instantanée et l'intensité instantanée à l'aide d'un oscilloscope.

Faire un schéma du circuit électrique. Faire apparaître sur ce schéma les branchements de l'oscilloscope qui permettent de visualiser sur la voie A, la tension aux bornes du circuit et, sur la voie B, une tension proportionnelle à l'intensité du courant qui traverse le circuit.

EXERCICE 7

Dans un circuit électronique, on souhaite insérer un circuit résonant de fréquence propre f_0 . Pour le réaliser, on dispose d'une bobine (de résistance r et d'inductance L) et de deux condensateurs ; l'un de capacité $C_1 = 1\mu\text{F}$, l'autre de capacité inconnue C_2 .

1. Etude de la bobine Pour déterminer r et L , on réalise les expériences schématisées ci-contre :

1.1. Expérience 1.

L'ampèremètre indique $I = 0,15\text{A}$. Le voltmètre indique $U = 6\text{V}$

a. Quelle est la nature du courant dans ce circuit ?

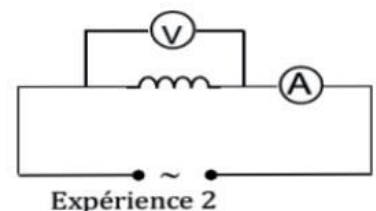
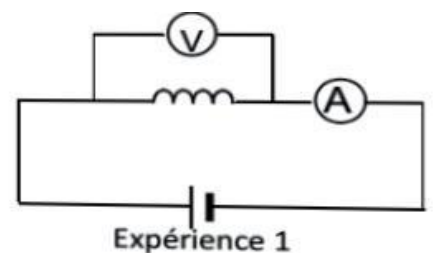
b. Reproduire le schéma, représenter la tension U et indiquer le sens du courant d'intensité I .

c. Quelle caractéristique de la bobine cette expérience permet-elle de déterminer ? Calculer sa valeur.

1.2. Expérience 2.

L'ampèremètre indique $I = 0,015\text{A}$. Le voltmètre indique $U = 6\text{V}$. Le générateur GBF délivre une tension de fréquence $f_1 = 1000\text{Hz}$.

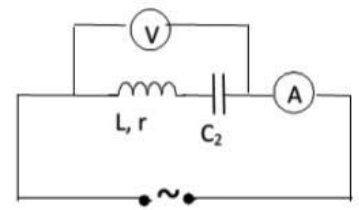
1.2.1. Quelle est la nature du courant dans le circuit ?



1.2.2. Quelle caractéristique de la bobine cette expérience permet-elle de déterminer ? Calculer sa valeur.

2. Etude du condensateur de capacité inconnue

Pour déterminer la valeur de la capacité C_2 , on réalise le circuit suivant (Voir expérience 3) : L'ampèremètre indique $I = 0,012 \text{ A}$. Le voltmètre indique $U = 6 \text{ V}$. La fréquence de la tension vaut $f_2 = 100 \text{ Hz}$.



2.1 Ecrire sans démonstration la relation donnant l'impédance Z en fonction de U et I . Calculer sa valeur.

2.2 Ecrire sans démonstration la relation donnant l'impédance Z en fonction de r , L , C_2 et ω .

2.3 Calculer la valeur de C_2 .

3. Etude du circuit résonant

On utilise les composants précédents pour réaliser le circuit résonant. Sa fréquence propre doit être $f_0 = 317 \text{ Hz}$.

3.1 Quelle relation y a-t-il entre f_0 et les caractéristiques des composants ?

3.2 L'inductance de la bobine étant fixée et égale à $L = 63 \text{ mH}$, calculer la valeur de la capacité nécessaire à la réalisation du circuit.

3.3 Peut-on obtenir cette valeur avec les condensateurs fournis, sachant que $C_1 = 1 \mu\text{F}$ et $C_2 = 3 \mu\text{F}$? Si oui, comment doivent-ils être associés ?

EXERCICE 08

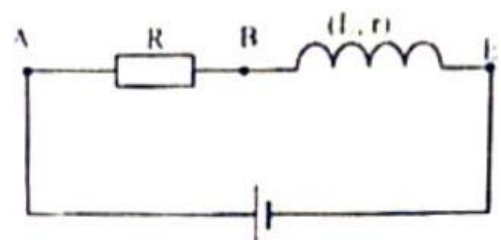
Un lycée a reçu du matériel scientifique dont des bobines. Malheureusement, les caractéristiques de ces bobines ne sont pas connues faute de notices. En vue d'étudier la résonance d'intensité d'un circuit RLC, le professeur demande à un groupe d'élèves de terminale D de déterminer les caractéristiques d'une de ces bobines.

1 Pour cela, le groupe réalise trois expériences.

Expérience 1

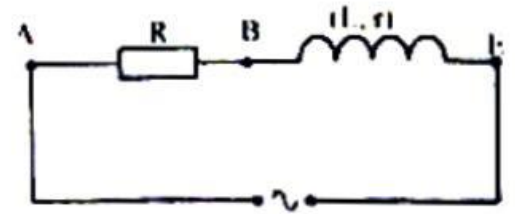
La bobine est alimentée par une tension continue $U_{AE} = 9 \text{ V}$ selon le schéma ci-dessous.

L'intensité du courant qui traverse le circuit est $I_1 = 200 \text{ mA}$ et la résistance R a pour valeur 30Ω .



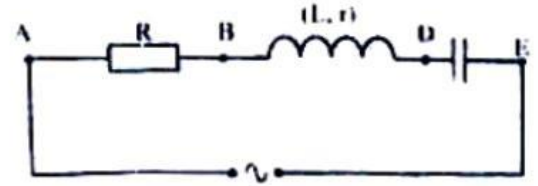
Expérience 2

A l'aide d'un générateur de basses fréquences (GBF), le groupe alimente le circuit précédent avec une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $U_{AE} = 9 \text{ V}$ et de fréquence $f = 277 \text{ Hz}$ selon le schéma ci-dessous. L'intensité efficace du courant électrique mesurée dans le circuit est $I_2 = 50 \text{ mA}$.



Expériences 3

Le groupe insère dans le montage de l'expérience 2, un condensateur de capacité $C = 2 \mu\text{F}$. En faisant varier la fréquence de la tension sinusoïdale, il constate que l'intensité atteint sa valeur maximale pour une fréquence $f_0 = 356 \text{ Hz}$.



1. Détermination de L et r.

1.1. Détermine :

1.1.1. La résistance r ;

1.1.2. L'impédance Z_{AE} du circuit de l'expérience 2.

1.2. Montrer que cette impédance a pour expression : $Z_{AE} = \sqrt{(R + r)^2 + 4\pi^2 f^2 L^2}$

1.3. Déduis de l'expression précédente, la valeur de l'auto-inductance L de la bobine.

2. Etude du circuit RLC.

2.1. Donne le nom du phénomène observé dans l'expérience 3.

2.2. Calcule :

2.2.1. La valeur de l'intensité maximale I_0 ;

2.2.2. Le facteur de qualité Q ;

2.2.3. La bande passante Δf .

2.3. Représente qualitativement le diagramme de Fresnel en impédance correspondant au phénomène observé.

EXERCICE 09

Au cours d'une séance de Travaux Pratiques, un groupe d'élèves d'un établissement de la place décide de vérifier expérimentalement les valeurs de l'inductance L et de la résistance r d'une bobine, de deux façons différentes.

1. Première expérience

• **Montage** 1 Le groupe alimente d'abord la bobine à l'aide d'un générateur délivrant une tension continue. Le circuit est constitué du générateur de tension continue, de la bobine, d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Le voltmètre mesure la tension $U_1 = 12 \text{ V}$

aux bornes du générateur. L'ampèremètre indique une intensité $I_1 = 0,24 \text{ A}$ dans le circuit.

• **Montage 2** La bobine est ensuite alimentée par un générateur de basses fréquences (GBF) délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 200 \text{ Hz}$, de valeur efficace $U_2 = 5 \text{ V}$, mesurée par un voltmètre. L'ampèremètre mesure une intensité efficace $I_2 = 10 \text{ mA}$.

1.1. Faire les schémas des deux montages en y faisant figurer le voltmètre et l'ampèremètre.

1.2. Déterminer la valeur de r .

1.3. Déterminer l'impédance Z_b de la bobine.

1.4. En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.

2. Deuxième expérience.

Le groupe réalise un dipôle constitué par l'association en série de la bobine, d'un condensateur de capacité $C = 1 \text{ } \mu\text{F}$, d'un générateur de basses fréquences (GBF) et d'un ampèremètre. Le groupe dispose aussi d'un voltmètre qu'il branche aux bornes du GBF. La valeur efficace U de la tension aux bornes du générateur est maintenue constante et égale à 5 V .

2.1. Faire le schéma du montage.

2.2. Donner l'expression littérale de l'impédance totale du circuit.

2.3. Pour une fréquence $f = f_0 = 252 \text{ Hz}$, la valeur de l'intensité efficace passe par une valeur maximale $I_0 = 0,1 \text{ A}$.

2.3.1. Nommer ce phénomène,

2.3.2. Déterminer l'impédance totale du circuit à la fréquence f_0 .

2.3.3. Déterminer les valeurs de r et de L .

2.3.4. Comparer les valeurs de r et de L trouvées au cours des deux expériences.

2.3.5. Déterminer la valeur de la tension efficace U_c aux bornes du condensateur dans ces conditions.

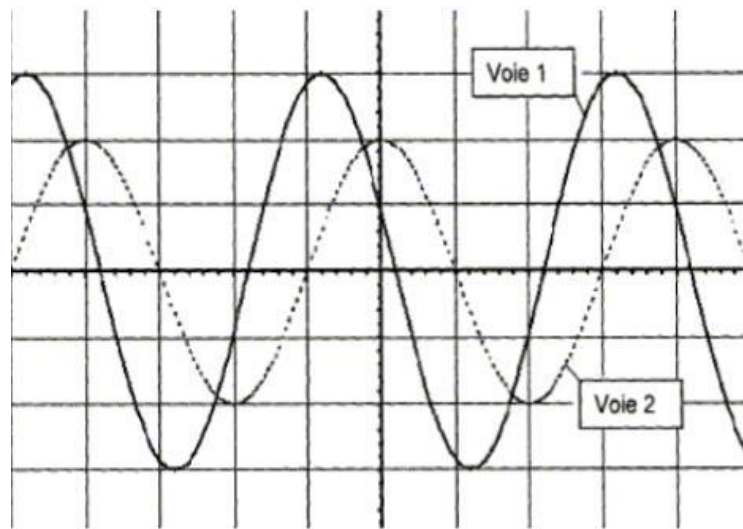
2.3.6. Comparer les valeurs efficaces de la tension d'alimentation U et de la tension U_c . Conclure.

EXERCICE 10

Lors d'une séance de travaux pratiques, on dispose du matériel suivant pour réaliser un circuit RLC série :

- un générateur basse fréquence ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 220 \Omega$;
- un condensateur de capacité C inconnue ;
- une bobine d'inductance $L = 0,450 \text{ H}$ et de résistance interne considérée comme nulle et un oscilloscope.

Pour une certaine fréquence de la tension délivrée par le générateur, on obtient l'oscillogramme suivant : voie 1 : tension $u(t)$ aux bornes du dipôle, courbe en trait plein
 voie 2 : tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique R , courbe en pointillés.
 Base de temps : 1,0 ms / div ; voie 1 : 2 V / div ; voie 2 : 1 V / div.



1. Faire un schéma du circuit étudié et indiquer les branchements de l'oscilloscope pour observer les courbes $u(t)$ et $u_R(t)$. Ajouter les appareils qui permettraient de mesurer la tension aux bornes de la bobine et l'intensité du courant dans le circuit.
- 2.a)) Déterminer les valeurs de la période, de la fréquence et de la pulsation du signal délivré par le générateur..
- b)) Déterminer les valeurs efficaces U et U_R des tensions visualisées. En déduire la valeur de l'intensité efficace I du courant dans le circuit.
- c)) Déterminer le déphasage φ de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité $i(t)$. Préciser et justifier son signe.
3. Déduire des résultats précédents :
 - a)) l'expression de la tension $u(t)$ et de l'intensité $i(t)$ en prenant la tension $u(t)$ comme origine des phases.
 - b)) le caractère capacitif ou inductif du circuit.
 - c)) la valeur de l'impédance du dipôle RLC.
 - d)) La valeur de la capacité du condensateur.
4. On modifie la fréquence de la tension délivrée par le générateur tout en maintenant constante sa valeur efficace. Pour une fréquence de 86,5 Hz, les deux tensions visualisées sont en phase.
 - a)) Donner le nom du phénomène observé.
 - b)) Retrouver la valeur de la capacité C du condensateur.
 - c)) Indiquer à cette fréquence la valeur de l'impédance du circuit. En déduire la valeur de l'intensité efficace du courant